

좋아요. 기존 3페이지 요약 내용을 6페이지 분량으로 확장해서 좀 더 상세하게 기술 배경, 모델 비교, 실험 설계, 데이터 수집/라벨링 전략, 스마트폰 적용 가능성까지 포함해 구성해드리겠습니다.

스마트폰 기반 실내/건물 안내 서비스 기획서 (확장판)

1. 프로젝트 개요

1-1. 목표

- 시각장애인을 위한 실내 및 건물 안내 서비스 개발. 관공서 및 행사 안내앱을 목표
- 우선 코디세이 건물화면으로 PC로 테스트, 가능하면 안드로이드 앱개발, 실시간 구동
- 스마트폰 카메라를 이용하여 책상, 탁자, PC 모니터, 계단, 복도 등 실내 환경 인식.
- YOLO 및 Detectron2 기반 인스턴스/파노프틱 세그멘테이션 기술 활용 레이블 제작
- yolon-seg로 학습시킨 모델 이용 추론
- 객체 + 공간 구조를 동시에 인식하여 시각장애인에게 음성 안내 제공.
- 디버깅을 위한 실시간 클래스 인식장면을 촬영이미지위에 오버레이 표시

1-2. 필요성

- 시각장애인은 실내 구조를 직관적으로 이해하기 어려움.
- 기존 시각장애인 안내 앱은 객체 단위 인식만 가능하여 복잡한 실내 구조 탐지에는 한계.
- 실내 구조물, 복도, 벽, 바닥 등을 인식하면 정확한 경로 안내 가능.
- 인터페이스는 음성 안내

1-3. 활용 사례

- 실내 경로 안내: 복도, 계단, 출입문 인식 → 안전 경로 안내.
- 환경 객체 탐지: 책상, 의자, PC 모니터 등 → 주변 정보 제공.
- 스마트폰 기반 실시간 추론 가능 → 외부 센서 불필요.

2. 기술 조사

2-1. YOLO11 계열

모델	특징	장점	단점
YOLO11x	COCO 등 다양한 데이터셋 학습	객체 검출 성능 우수, 다양한 사전학습 모델 존재	공간 구조 인식 어려움, semantic 정보 부족
YOLO11n-seg	인스턴스 세그멘테이션 가능	모바일 환경에서 추론 가능	semantic segmentation 변환 어려움

- 적용 방안:
 - YOLO11x: 사전 학습된 객체 검출 모델 → 초기 라벨 생성용.
 - YOLO11n-seg: 스마트폰에서 실시간 추론 → 시각장애인 안내용.

2-2. Detectron2 계열

모델	특징	장점	단점
Mask2Former	Detectron2 기반 인스턴스 세그멘테이션	객체 + 공간(Stuff) 인식 가능, ADE20K Panoptic 모델 활용	클래스 수 제한 확인 필요
Panoptic Segmentation	인스턴스 + semantic 통합	객체와 공간 동시 인식 가능	COCO보다 ADE20K가 실내 구조물 인식에 유리

- 주요 특징:
 - Mask2Former: 실내 구조물(벽, 바닥, 복도 등) 인식 가능.
 - Panoptic Segmentation: Stuff + Thing 통합 라벨링 가능 → 공간까지 추론 가능.

2-3. 라벨링 전략

- 수동 라벨링: YOLO11x 활용 가능 → 작은 데이터셋 학습용.
- 자동 라벨링: Mask2Former → ADE20K Panoptic pretrained 모델 활용 → 객체 + 공간 라벨 생성.
- 병행 전략:
 - YOLO11x-seg로 객체 라벨 수동 생성 → 학습 데이터 구축.
 - Mask2Former로 공간 라벨 생성 → YOLO11n-seg 학습 시 데이터 보강.

3. 실험 설계

3-1. 데이터 수집

- 스마트폰으로 촬영한 실내 환경 사진 활용.
- 대상: 책상, 탁자, PC 모니터, 계단, 복도, 벽, 바닥 등.
- 데이터 수집 기준:
 - 다양한 조명 환경 반영.
 - 다양한 각도와 거리에서 촬영.
 - 충분한 객체/공간 수 확보.

3-2. 데이터 라벨링

- 객체 라벨: 책상, 의자, PC 모니터, 사람 등.
- 공간 라벨: 복도, 벽, 바닥, 계단 등.
- YOLO11x와 Mask2Former 병행 활용:

- YOLO11x: 초기 객체 라벨링.
 - Mask2Former: 공간 및 객체 라벨 자동화.
- 라벨링 결과 → YOLO11n-seg 학습 데이터셋 구축.

3-3. 모델 학습 및 추론 플로우

- 라벨 생성: Mask2Former(ADE20K Panoptic)로 공간 + 객체 라벨 생성.
- YOLO11** 학습: YOLO11n-seg/YOLO11x-seg 학습.
- 스마트폰 추론 테스트: YOLO11n-seg 모델을 스마트폰에 적용 → 실시간 성능 확인.
- 성능 평가:
 - 인식 클래스 정확도.
 - 공간 구조 인식률.
 - 스마트폰 연산 속도 및 배터리 효율.

3-4. 실험 목표

- 객체 + 공간 인식 정확도 향상.
- 실내 구조물 및 복도, 계단, 벽 등 필수 공간 단위 인식.
- 실시간 스마트폰 추론 가능 여부 확인.

4. 기술 비교 및 모델 선정 고려사항

기준	YOLO11x	YOLO11n-seg	Mask2Former(ADE20K)
학습 데이터	COCO 등 객체 중심	COCO + 세그멘테이션	ADE20K Panoptic, Stuff + Thing
공간 인식	제한적	일부 가능	우수
모바일 적용	제한적	가능	모델 크기 커서 모바일 추론 제한 가능
라벨링 난이도	수동 라벨 필요	수동/자동 혼합 가능	자동 라벨링 가능
활용 목적	객체 탐지	객체 + 인스턴스 세그멘테이션	객체 + 공간 + 파노프틱 세그멘테이션

- 결론:
 - YOLO11n-seg: 모바일 실시간 추론 가능 → 시각장애인 안내 앱 최적.
 - Mask2Former: 실내 공간 인식 및 라벨 자동 생성 → 학습 데이터 구축 필수.

5. 스마트폰 적용 전략

- YOLO11n-seg 모델을 기반으로 실시간 추론 앱 개발.
- 입력: 스마트폰 카메라 영상.
- 출력:

- 객체: 책상, 의자, PC, 사람 등.
 - 공간: 복도, 벽, 바닥, 계단 등.
 - 추가 기능:
 - 객체 위치/거리 정보 제공.
 - 경로 안내를 위한 복도/계단 인식 강조.
 - 고려 사항:
 - 연산량 최적화 → 배치 크기 및 모델 크기 조절.
 - 모바일 GPU 연산 활용.
 - ADE20K Panoptic 데이터 활용 시 성능 확인 필요.
-

6. 결론 및 향후 계획

6-1. 결론

- 시각장애인을 위한 실내 안내 앱 구현 핵심:
 - 객체 + 공간 인식.
 - YOLO11n-seg 기반 모바일 실시간 추론.
 - Mask2Former 기반 라벨 자동 생성으로 학습 데이터 구축 효율화.
- ADE20K Panoptic 모델 활용 → 실내 구조물 인식 성능 강화.
- 실험 단계에서 YOLO11x-seg와 Mask2Former 병행 검증 필요.

6-2. 향후 계획

1. 데이터셋 구축: 스마트폰 촬영 + 라벨링.
 2. 모델 학습: YOLO11n-seg 학습 및 모바일 테스트.
 3. 성능 평가: 인식 정확도, 공간 인식률, 실시간 추론 속도.
 4. 최적 모델 선정 후 시각장애인 안내 앱 프로토타입 개발.
 5. 추가 기능: 경로 안내, 음성 안내, 거리/방향 정보 제공.
-